

Вопрос_23. Определение ряда и его суммы. Простейшие свойства рядов. Необходимый признак сходимости ряда.

#review

#Димас

Ссылки на Notion:

[26. Введение в теорию рядов](#)

[28. Простейшие свойства сходящихся рядов](#)

Ссылки на другие источники:

[Зорич 2 часть.pdf](#)

Определение ряда

Пусть задана последовательность чисел $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Определение. Числовой ряд

Выражение

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

называется **числовым рядом**.

Определение. Частичная сумма ряда

Для ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

n -я частичная сумма определяется как

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Последовательность $\{s_n\}$ называется последовательностью частичных сумм ряда.

Сумма ряда

Определение. Сходимость ряда

Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

называется **сходящимся**, если существует конечный предел последовательности его частичных сумм:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = S.$$

В этом случае пишут

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S,$$

а число S называют **суммой ряда**.

Если предел частичных сумм не существует или не является конечным числом, то ряд называется **расходящимся**.

Замечание

Иногда пишут

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$$

или

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расходится,}$$

если ряд не имеет конечной суммы.

Простейшие свойства рядов

1. Линейность

Если ряды

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{и} \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

сходятся, то для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$$

тоже сходится, и

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

Доказательство

Пусть

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad t_n = \sum_{k=1}^n b_k.$$

Тогда частичная сумма нового ряда равна

$$\sum_{k=1}^n (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha s_n + \beta t_n.$$

Если

$$s_n \rightarrow S, \quad t_n \rightarrow T,$$

то

$$\alpha s_n + \beta t_n \rightarrow \alpha S + \beta T.$$

Значит, ряд сходится, и его сумма равна

$$\alpha S + \beta T.$$

2. Изменение конечного числа членов ряда

Сходимость ряда не меняется, если изменить, прибавить или удалить конечное число его членов.

Доказательство

Пусть изменены только первые m членов ряда. Тогда для частичных сумм двух рядов после номера m выполняется

$$\tilde{s}_n = s_n + C,$$

где C — постоянное число.

Следовательно, если s_n имеет предел, то и $\tilde{s}_n$ имеет предел, и наоборот.

3. Суммирование по частям

Если ряд сходится, то любая его «хвостовая» часть тоже имеет смысл как разность суммы ряда и конечной частичной суммы:

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k - \sum_{k=1}^n a_k.$$

Это часто используют при оценках и в критерии Коши.

Необходимый признак сходимости ряда

Теорема. Необходимый признак сходимости

Если ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

сходится, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Иначе говоря, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$$

или предела не существует, то ряд расходится.

Доказательство

Пусть ряд сходится. Тогда существует предел частичных сумм:

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \rightarrow S.$$

Но

$$a_n = s_n - s_{n-1}.$$

Так как обе последовательности s_n и s_{n-1} сходятся к одному и тому же числу S , то

$$a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow S - S = 0.$$

Значит,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Теорема доказана.

Следствие

Если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0,$$

то ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

расходится.

Замечание

Обратное утверждение неверно: из

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

не следует сходимость ряда.

Например,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

расходится, хотя

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Пример

Рассмотрим ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}.$$

Так как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0,$$

то по необходимому признаку сходимости данный ряд расходится.

Короткий ответ на билет

Ряд — это сумма бесконечной последовательности чисел

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Он называется сходящимся, если существует конечный предел его частичных сумм

$$s_n = a_1 + \dots + a_n.$$

Основные свойства: линейность, неизменность сходимости при изменении конечного числа членов и возможность рассматривать хвост ряда. Необходимый признак сходимости: если ряд сходится, то его общий член стремится к нулю,

$$a_n \rightarrow 0.$$